Presentation for Data Visualization | team 2

Mileage Data Visualization
- save my lazy -

김동욱 | 2023122004
김주성 | 2021147607
안영주 | 2020131035
홍창표 | 2020147562
MA BEN TENG| 2020147585

TABLE OF CONTENTS

Mileage Data Visualization

01 Background & Motivation

02 User Story & User Scenario

03 Datasets

04 Visualization

05 Demo

06 Limitations & Future Plans

01 Background & Motivation

CheckList - part A

에브리타임 강의평 확인하기

과거 마일리지 기록 조회하기

선수과목 조사하기

강의계획서 읽어보기

01 Background & Motivation

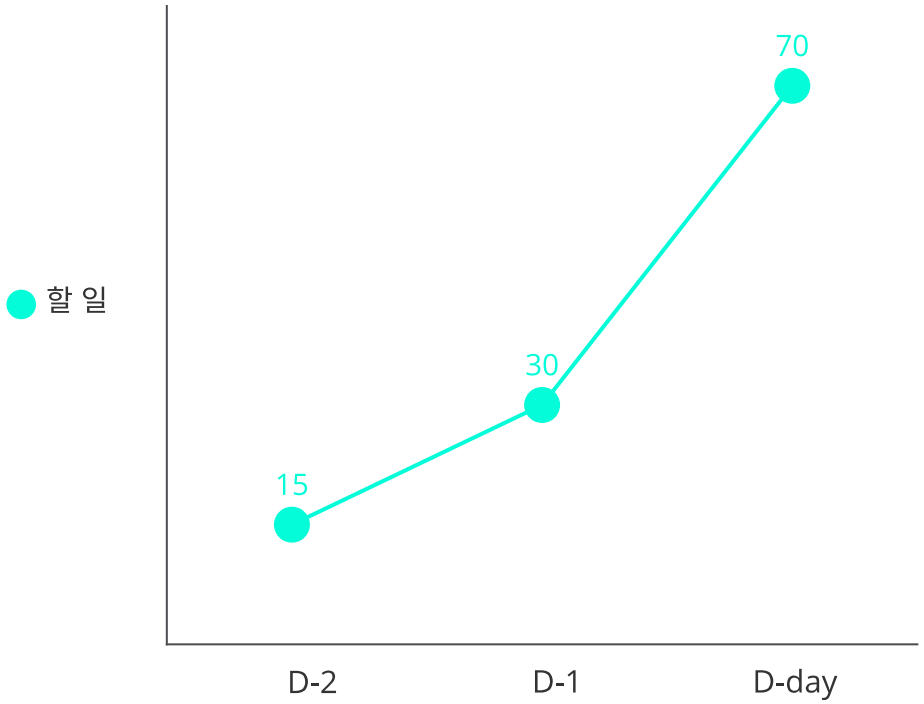
CheckList - part B

강의 시간 확인하기

에브리타임 담은 인원 파악하기

분반 확인하기

and so on...



01 Background & Motivation

Where's Prerequisites?

개설 교과목 목록

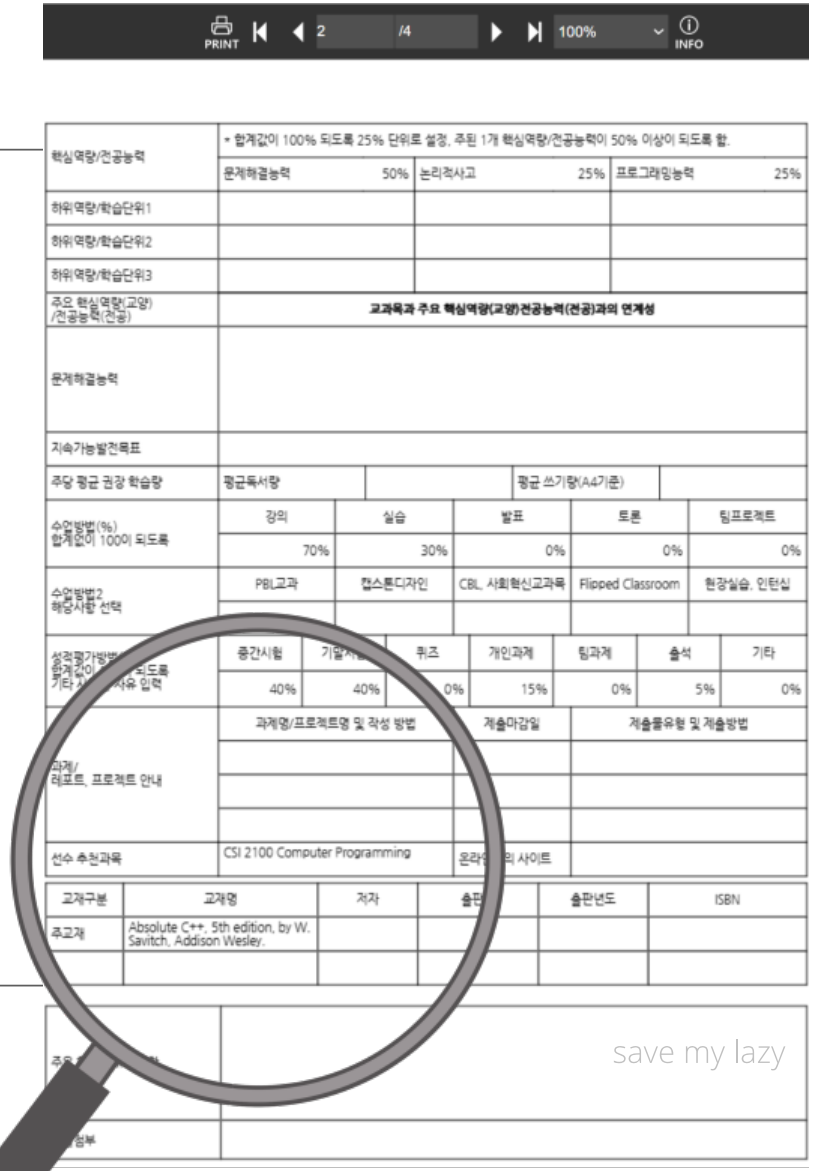
범례 | 교과목명 영문 보기 | 결과내 영어강의만 보기 | 조건에 해당하는 개설교과목 조회가 가능합니다. | 엑셀

순번	학기	캠퍼스	개설전공	학년	과목 종별	수업 세션	학정번호-분반-실습				학점	교과목명	폐강 여부	담당교수	강의시간	강의실	언어	원격 강의 여부	평가 방식
							동일	개요	계획	마일									
1	2025-1학기	신촌	인공지능융합대학 첨단컴퓨팅학부	1	전기	학기	CAS1102-01-00				3	객체지향프로그래밍		유영재	월1,2,수2	공D504	영어	대면 강의	절대평가
2	2025-1학기	신촌	인공지능융합대학 첨단컴퓨팅학부	2	전기	학기	CAS2101-01-00				3	이산구조		이수경	화7/목8,9	공D504/동영상(중복수강불가)		블랜디드(동영상)	상대평가
3	2025-1학기	신촌	인공지능융합대학 첨단컴퓨팅학부	2	전기	학기	CAS2101-02-00				3	이산구조		백종덕	화7/목8,9	공학원170E/공B038		대면 강의	상대평가
4	2025-1학기	신촌	인공지능융합대학 첨단컴퓨팅학부	1	전기	학기	CAS2103-01-00				3	자료구조		안형찬	수5,금5,6	공D504	영어	대면 강의	절대평가
5	2025-1학기	신촌	인공지능융합대학 첨단컴퓨팅학부	1	전기	학기	CAS2103-02-00				3	자료구조		황성재	수5,금5,6	공학원170E	영어	대면 강의	절대평가
6	2025-1학기	신촌	인공지능융합대학 첨단컴퓨팅학부	1	전기	학기	CAS2103-03-00				3	자료구조		김지응	수5,금5,6	공D508	영어	대면 강의	절대평가
7	2025-1학기	신촌	인공지능융합대학 첨단컴퓨팅학부	2	전선	학기	CAS2106-01-00				3	컴퓨터과학입문		박상현	화4/목12,13	공D504/동영상(중복수강불가)		블랜디드(동영	상대평가

01 Background & Motivation

Where's Prerequisites?

선수 추천과목	CSI 2100 Computer Programming



PRINT 2 /4 100% INFO

핵심역량/전공능력	* 합계값이 100% 되도록 25% 단위로 설정, 주된 1개 핵심역량/전공능력이 50% 이상이 되도록 함.		
	문제해결능력 50%	논리적사고 25%	프로그래밍능력 25%
하위역량/학습단위1			
하위역량/학습단위2			
하위역량/학습단위3			
주요 핵심역량(교양)/전공능력(전공)	교과목과 주요 핵심역량(교양)전공능력(전공)과의 연계성		
문제해결능력			
지속가능발전목표			
주당 평균 권장 학습량	평균독서량	평균 쓰기량(A4기준)	

수업방법(%) 합계값이 100이 되도록	강의	실습	발표	토론	팀프로젝트
	70%	30%	0%	0%	0%
수업방법2 해당사항 선택	PBL교과	캡스톤디자인	CBL, 사회혁신교과목	Flipped Classroom	현장실습, 인턴십

성적평가방법 합계값이 100이 되도록 기타 사유 입력	중간시험	기말시험	퀴즈	개인과제	팀과제	출석	기타
	40%	40%	0%	15%	0%	5%	0%

과제/레포트, 프로젝트 안내	과제명/프로젝트명 및 작성 방법	제출마감일	제출물유형 및 제출방법
선수 추천과목	CSI 2100 Computer Programming	온라인의 사이트	

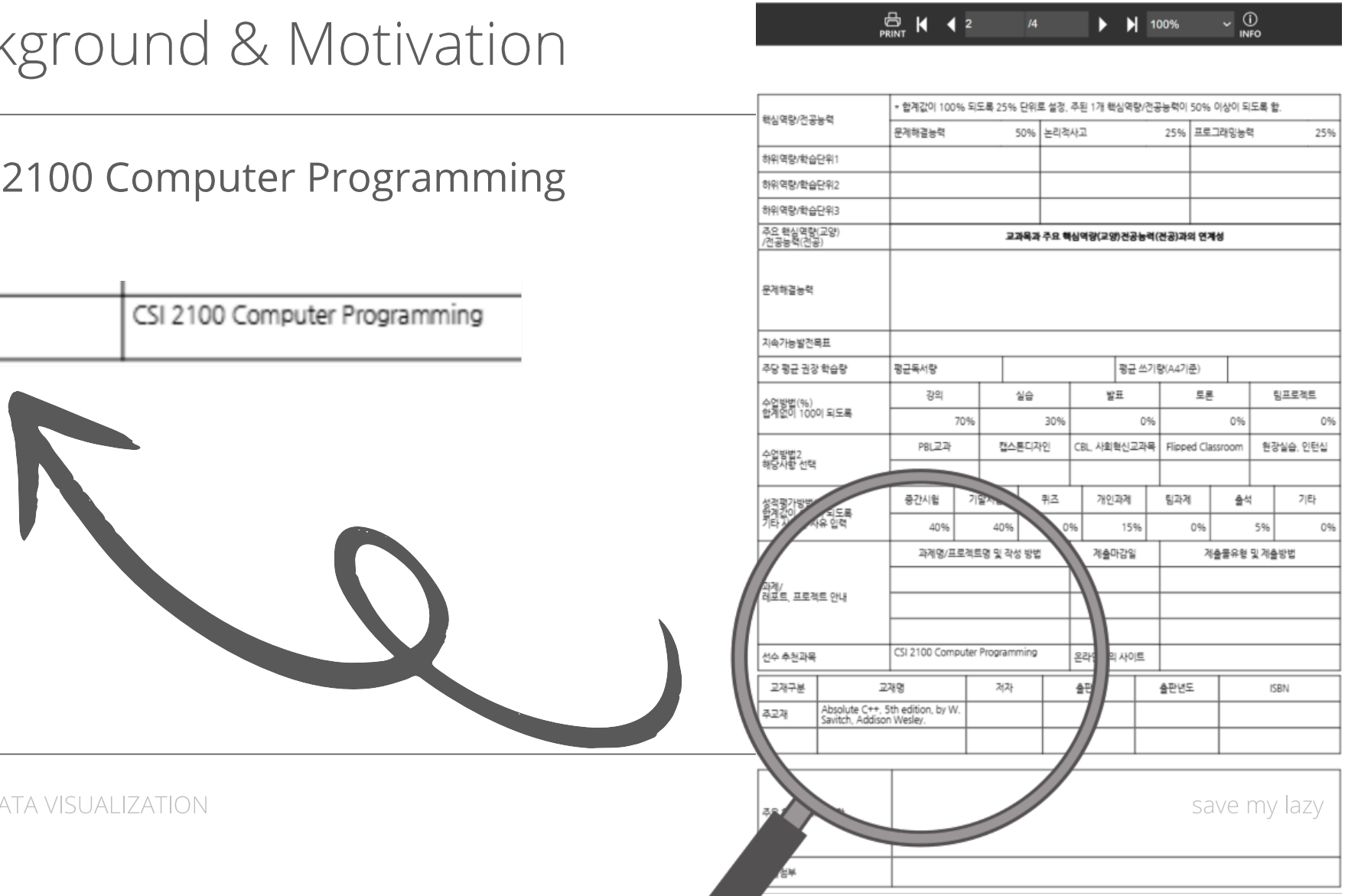
교재구분	교재명	저자	출판사	출판년도	ISBN
주교재	Absolute C++, 5th edition, by W. Savitch, Addison Wesley.				

주요 [illegible]	
참부	

01 Background & Motivation

What's CSI 2100 Computer Programming

선수 추천과목	CSI 2100 Computer Programming



PRINT 2 /4 100% INFO

핵심역량/전공능력	* 합계값이 100% 되도록 25% 단위로 설정, 주된 1개 핵심역량/전공능력이 50% 이상이 되도록 함.		
	문제해결능력 50%	논리적사고 25%	프로그래밍능력 25%
하위역량/학습단위1			
하위역량/학습단위2			
하위역량/학습단위3			
주요 핵심역량(교양)/전공능력(전공)	교과목과 주요 핵심역량(교양)전공능력(전공)과의 연계성		
문제해결능력			
지속가능발전목표			
주당 평균 권장 학습량	평균독서량	평균 쓰기량(A4기준)	

수업방법(%) 합계값이 100이 되도록	강의	실습	발표	토론	팀프로젝트
	70%	30%	0%	0%	0%
수업방법2 해당사항 선택	PBL교과	캡스톤디자인	CBL, 사회혁신교과목	Flipped Classroom	현장실습, 인턴십

성적평가방법 합계값이 100이 되도록 기타 사유 입력	중간시험	기말시험	퀴즈	개인과제	팀과제	출석	기타
	40%	40%	0%	15%	0%	5%	0%

과제/레포트, 프로젝트 안내	과제명/프로젝트명 및 작성 방법	제출마감일	제출물유형 및 제출방법
선수 추천과목	CSI 2100 Computer Programming	온라인의 사이트	

교재구분	교재명	저자	출판사	출판년도	ISBN
주교재	Absolute C++, 5th edition, by W. Savitch, Addison Wesley.				

주요 참고문헌	
비고사항	

01 Background & Motivation

What's CSI 2100 Computer Programming

키워드 학정번호 CSI2100

영어강의 전체 조회 | 온라인강의 전체 조회 | 조회

개설 교과목 목록

범례 | 교과목명 영문 보기 | 결과내 영어강의만 보기 | 조건에 해당하는 개설교과목 조회가 가능합니다. | 엑셀

순번	학기	캠퍼스	개설전공	학년	과목 종별	수업 세션	학정번호-분반-실습				학점	교과목명	폐강 여부	담당교수	강의시간	강의실
							동일	개요	계획	마일						
1	2021-2학기	신촌	공과대학 컴퓨터과학전공	1	전선	학기	CSI2100-01-00				3	컴퓨터프로그래밍		이경호	화3,목3,4	실시간온라인
2	2021-1학기	국제	공과대학 컴퓨터과학전공	1	전선	학기	CSI2100-01-00				3	컴퓨터프로그래밍		이병주	목5,6(목9,10)	실시간온라인(실시라인)
3	2021-1학기	국제	(2019~2023)국제캠퍼스 전공	1	전선	학기	CSI2100-01-00				3	컴퓨터프로그래밍		이병주	목5,6(목9,10)	실시간온라인(실시라인)
4	2021-1학기	국제	(2011~2018)국제캠퍼스 전공	1	전선	학기	CSI2100-01-00				3	컴퓨터프로그래밍		이병주	목5,6(목9,10)	실시간온라인(실시라인)
5	2020-2학기	신촌	공과대학 컴퓨터과학전공	1	전선	학기	CSI2100-01-00				3	컴퓨터프로그래밍		이경호	화7/화7/목6,7	동영상콘텐츠/실시라인/공D408
6	2020-1학기	국제	공과대학 컴퓨터과학전공	1	전선	학기	CSI2100-01-00				3	컴퓨터프로그래밍		벅스텔러번트	목5,6/목9,10(목9,10(목9,10)	I진A101/I진A108(02(I자A301)
7	2020-1학기	국제	(2019~2023)국	1	전선	학기	CSI2100-01-00				3	컴퓨터프로그래밍		벅스텔러번트	목5,6/목9,10(목9,10(목	I진A101/I진A108(

01 Background & Motivation

OMG! Multiple Sections?

키워드 학정번호 CSI2100

영어강의 전체 조회 | 온라인강의 전체 조회 | 조회

개설 교과목 목록

범례 | 교과목명 영문 보기 | 결과내 영어강의만 보기 | 조건에 해당하는 개설교과목 조회가 가능합니다. | 엑셀

순번	학기	캠퍼스	개설전공	학년	과목 종별	수업 세션	학정번호-분반-실습				학점	교과목명	폐강 여부	담당교수	강의시간	강의실
							동일	개요	계획	마일						
1	2021-2학기	신촌	공과대학 컴퓨터과학전공	1	전선	학기	CSI2100-01-00				3	컴퓨터프로그래밍		이경호	화3,목3,4	실시간온라인
2	2021-1학기	국제	공과대학 컴퓨터과학전공	1	전선	학기	CSI2100-01-00				3	컴퓨터프로그래밍		이병주	목5,6(목9,10)	실시간온라인(실시라인)
3	2021-1학기	국제	(2019~2023)국제캠퍼스 전공	1	전선	학기	CSI2100-01-00				3	컴퓨터프로그래밍		이병주	목5,6(목9,10)	실시간온라인(실시라인)
4	2021-1학기	국제	(2011~2018)국제캠퍼스 전공	1	전선	학기	CSI2100-01-00				3	컴퓨터프로그래밍		이병주	목5,6(목9,10)	실시간온라인(실시라인)
5	2020-2학기	신촌	공과대학 컴퓨터과학전공	1	전선	학기	CSI2100-01-00				3	컴퓨터프로그래밍		이경호	화7/화7/목6,7	동영상콘텐츠/실시라인/공D408
6	2020-1학기	국제	공과대학 컴퓨터과학전공	1	전선	학기	CSI2100-01-00				3	컴퓨터프로그래밍		벅스텔러번트	목5,6/목9,10(목9,10(목9,10)	I진A101/I진A108(02(I자A301)
7	2020-1학기	국제	(2019~2023)국	1	전선	학기	CSI2100-01-00				3	컴퓨터프로그래밍		벅스텔러번트	목5,6/목9,10(목9,10(목	I진A101/I진A108(

02 User Story & User Scenario - Part A

수강신청이 얼마 남지 않았다.
수강할 과목은 어느 정도 정했지만,
최대한 효율적인 마일리지 분배가 필요하다.
A 교양은 되도록 수강하고 싶다.
B 전필은 반드시 수강해야 한다.
C 전선은 마일리지 컷이 높으면 포기해도 된다.

02 User Story & User Scenario - Part A

1. 웹 앱에 접속해 A, B, C를 시간표에 담는다.
2. A, B, C의 과거 마일리지 기록을 다양한 시각화를 통해 확인한다.
3. C까지 수강하기에는 마일리지가 부족하다.
4. Hue와 Size로 동시에 인코딩된 강의들 중에서 C보다 컷이 낮은 D, E, F를 찾아낸다.
5. D, E, F의 강의평, 수강후기를 찾아본다.
6. 최종적으로 C 대신 E를 수강신청한다.

02 User Story & User Scenario - Part B

나는 컴퓨터과학과 2학년 학생이다.
지금까지 수강한 강의들을 기반으로 어떤 강의들을 수강할 수 있는지 잘 모르겠다.
마일리지? 많이 들어보긴 했는데 정보가 너무 흩어져 있어서 찾기가 어렵다.
친절하게 모든 것을 알려줄 도우미가 필요하다.

02 User Story & User Scenario - Part B

1. 웹 앱에 접속해 강의 선수과목 그래프를 살펴보며 어떤 강의를 수강할 수 있는지 확인한다.
2. 과거 강의들의 마일리지 기록을 다양한 시각화를 통해 확인하며 마일리지 시스템을 이해한다.
3. 웹 앱에서 여러 강의를 담아보며 강의평, 공강여부, 강의의 성격을 확인한다.
4. 내가 정말 듣고 싶은 강의들을 찾아낸다.
5. 마일리지 컷을 참고해가며 시간표를 완성한다.

03 Datasets - everytime data


```
{
  "status": "success",
  "result": {
    "books": [
      {
        "bookIsbn": "9788131718124",
        "bookTitle": "Data Structures & Algorithms in JAVA",
        "bookAuthor": "Robert Lafore",
        "bookPublisher": "Pearson",
        "bookPrice": 20000,
        "price": 16000,
        "coverImage": "https://cf-cii.everytime.kr/50e319b5f3eb4c9ce7ce3d566933249ff48cfd65094da5109d2de294538d703e/1643716789483_0.jpg"
      },
      {
        "bookIsbn": "9788996094067",
        "bookTitle": "윤성우의 열혈 자료구조",
        "bookAuthor": "윤성우",
        "bookPublisher": "오렌지미디어",
        "bookPrice": 27000,
        "price": 12000,
        "coverImage": "https://cf-cii.everytime.kr/3212f166d85ca2a07e8b49e7b9e4f96f691914fa3cd9ceb9205ee9df80f03cf7/1643273956840_0.jpg"
      }
    ],
    "exam": {
      "knowhow": "지금은 시험 많이 쉬워졌다고 하는데 저희땐 좀 어려웠던 것 같습니다.\n평",
      "questionTypes": [
        {
          "nth": "중간",
          "count": 1,
          "items": [
```


SW·AI비즈니스응용설계_김현수_2687620.json	commit
강화학습_이영운_2687612.json	commit
객체지향프로그래밍_유영재_2565427.json	commit
거대언어모델_김재형_2852238.json	commit
기계학습_이동하_2565426.json	commit
데이터사이언스개론_이동하_2687619.json	add: basic lectures\n
데이터시각화입문_강민석_2852239.json	commit
데이터프라이버시_노알버트_2852236.json	commit
딥러닝개론및응용_황성재_2713692.json	add: basic lectures\n
멀티코어및GPU프로그래밍_박영준_2521882.json	commit
선형대수와그응용_신안숙_2776129.json	commit
오토마타형식언어_한요섭_2852228.json	commit

03 Datasets - mileage data

순위	마일리지	전공자(전공자정원포함여부)	신청과목수	졸업신청	초수강	총이수	직전이수	학년	수강여부	특수교육대상자
1	35	Y(Y)	2	Y	Y	0.9357	0.3157	4	Y	N
2	34	Y(N)	6	N	Y	0.6269	0.8684	3	Y	N
3	33	N(N)	4	N	Y	0.6269	0.6666	3	Y	N
4	19	Y(Y)	6	N	Y	0.3	1	2	Y	N
5	15	Y(Y)	4	Y	Y	1	0.7894	4	Y	N
6	14	Y(Y)	6	N	Y	0.4423	0.9736	2	Y	N
7	13	Y(Y)	6	N	Y	0.25	0.8421	2	Y	N
8	12	Y(Y)	6	N	Y	[illegible]	0.9473	3	Y	N
9	10	Y(Y)	6	Y	Y	0.9428	1	4	Y	N
10	10	Y(N)	6	N	Y	0.7063	0.8333	3	Y	N
11	10	[illegible]	6	N	Y	0.6357	[illegible]	[illegible]	Y	N
12	10	Y(Y)	6	N	Y	0.5178	0.8157	3	Y	N
13	10	Y(Y)	6	N	Y	0.45	1	2	Y	N
14	10	N(N)	6	N	Y	0.5962	0.7894	4	Y	N
15	9	Y(N)	5	N	Y	0.7851	1	4	Y	N

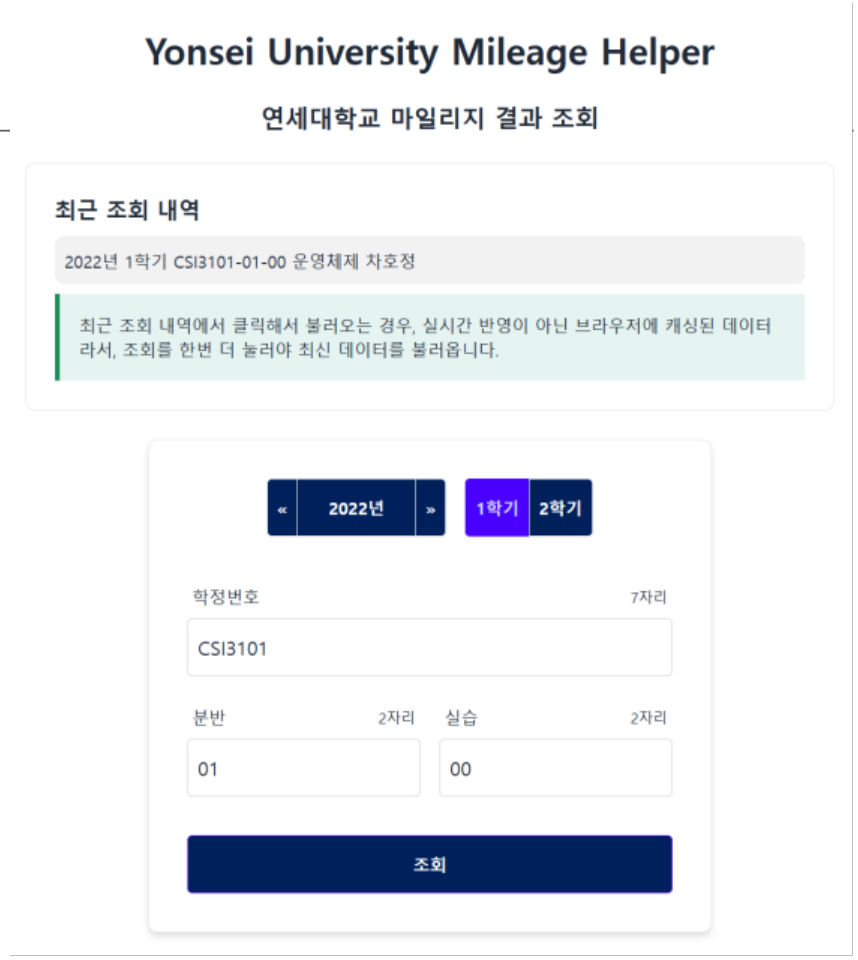
- 2022_1_CCO1100_01_00.csv
- 2022_1_CCO1100_02_00.csv
- 2022_1_CSI2101_01_00.csv
- 2022_1_CSI2102_01_00.csv
- 2022_1_CSI2103_01_00.csv
- 2022_1_CSI2106_01_00.csv
- 2022_1_CSI2109_01_00.csv
- 2022_1_CSI3101_01_00.csv
- 2022_1_CSI3102_01_00.csv
- 2022_1_CSI3102_02_00.csv
- 2022_1_CSI3121_01_00.csv

- 2022_1
- 2022_2
- 2023_1
- 2023_2
- 2024_1
- 2024_2
- 2025_1

03 Datasets - crawling

Thanks for pioneers...

No	순위	마일리지	전공자(전공자정원 포함여부)	신청과목수	졸업신청	초수강	총이수	직전이수	학년	수강여부	특수교육대상자
1	1	36	Y(N)	6	Y	Y	1	0.833	4	Y	N
2	2	36	Y(N)	6	Y	Y	0.99	0.833	4	Y	N
3	3	36	Y(N)	6	Y	Y	0.976	0.667	4	Y	N
4	4	36	Y(N)	6	Y	Y	0.925	0.889	4	Y	N
5	5	36	Y(N)	6	N	Y	1	1	4	Y	N
6	6	36	Y(N)	6	N	Y	1	0.833	4	Y	N
7	7	36	Y(N)	6	N	Y	1	0.333	4	Y	N
8	8	36	Y(N)	6	N	Y	0.921	1	4	Y	N
9	9	36	Y(N)	6	N	Y	0.889	1	4	Y	N
10	10	36	Y(N)	6	N	Y	0.889	1	4	Y	N
11	11	36	Y(N)	6	N	Y	0.85	0.947	4	Y	N
12	12	36	Y(N)	6	N	Y	0.837	0.722	4	Y	N
13	13	36	Y(N)	6	N	Y	0.829	0.947	4	Y	N
14	14	36	Y(N)	6	N	Y	0.794	0.5	4	Y	N
15	15	36	Y(N)	6	N	Y	0.786	1	3	Y	N



03 Datasets - crawling

Playwright

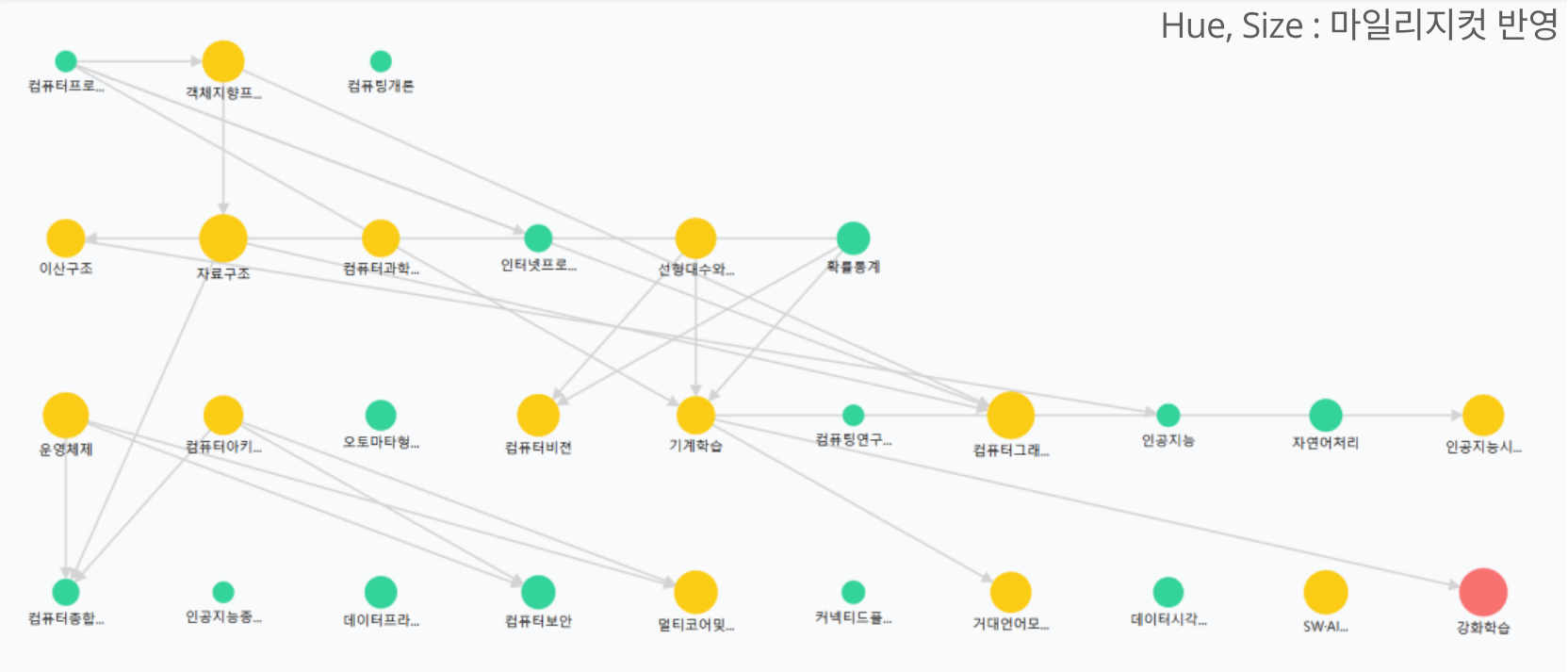
Chromium browser를 headless로 띄운다

form을 작성하고 조회버튼을 누른다

html, js 등 필요 없는 부분은 버리고 json부분만 추출하여 csv로 저장한다

04 Visualization

선수과목 그래프



04 Visualization

선수과목 그래프에서 분반을 정하고 강의 선택 > 시간표 생성

자료구조 분반 선택 및 담기

분반: 01-00
교수: 안형찬
예상 마일리지: 16.38

분반: 02-00
교수: 황성재
예상 마일리지: 31.580838323353294

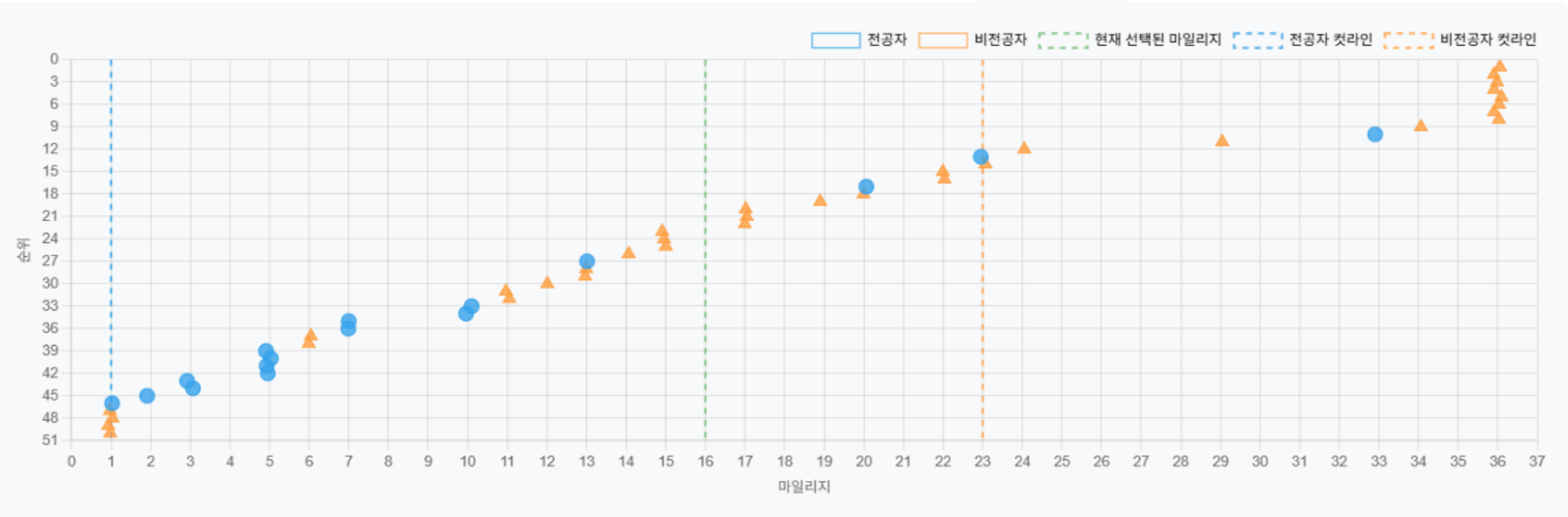
분반: 03-00
교수: 김지응
예상 마일리지: 11.432835820895523

시간표

시간	월	화	수	목	금
9:00					
10:00					
11:00	선형대수와그응용				
12:00	선형대수와그응용		선형대수와그응용		
13:00			자료구조		자료구조
14:00					자료구조
15:00		이산구조	컴퓨터종합설계		컴퓨터종합설계
16:00				이산	컴퓨터종

04 Visualization

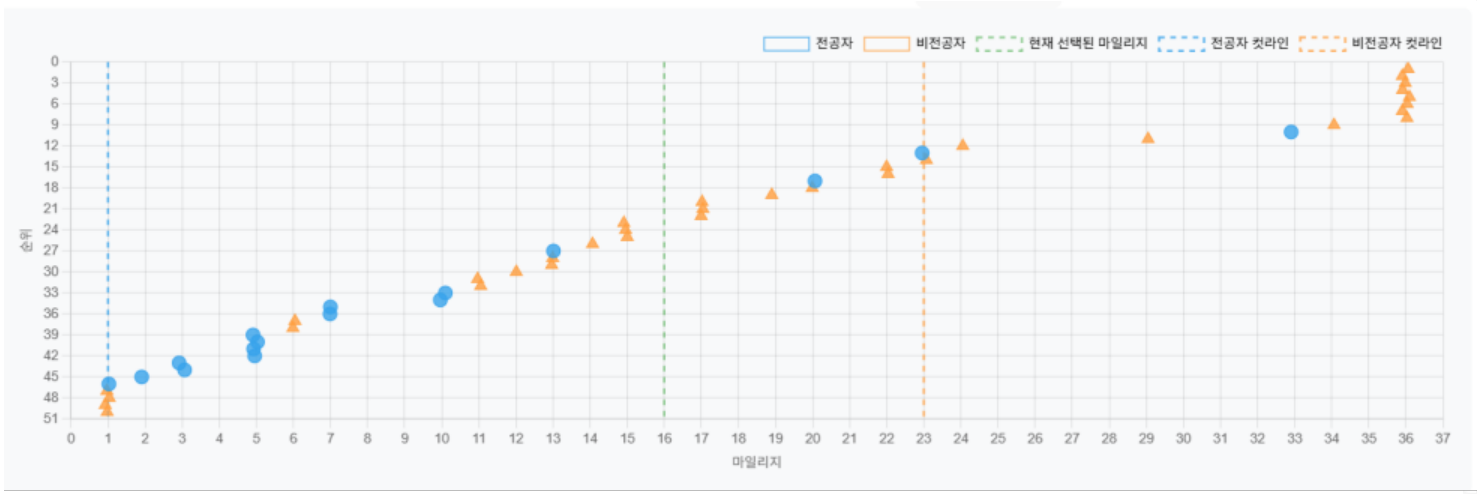
선수과목 그래프에서 분반을 정하고 강의 선택 > 시간표 생성 > 마일리지 기록 Scatter plot



04 Visualization

선수과목 그래프에서 분반을 정하고 강의 선택 > 시간표 생성 > 마일리지 기록 Scatter plot > 가상 마일리지 투입 시나리오 생성

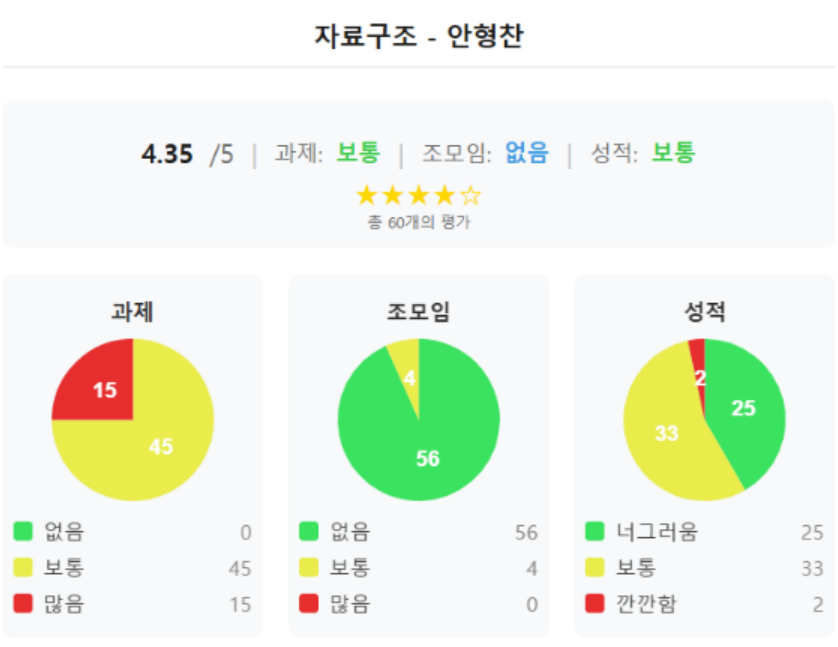
왼쪽 초록색 점선과 오른쪽 초록색 칸에 투입 시나리오 연동



순위	마일리지	전공자(전공자정원 포함여부)	신청과목수	졸업신청	초수강	종이수	직전이수	학년	특수교육대상자
1	33	Y(Y)	6	N	Y	0.2923	1	2	N
2	23	Y(Y)	6	N	Y	0.2307	0.7368	2	N
3	20	Y(Y)	6	N	Y	0.2846	0.7368	2	N
4	**16**	**Y(Y)**	**6**	**N**	**Y**	**0.829**	**1**	**4**	**N**
5	13	Y(Y)	6	N	Y	0.2615	0.8947	2	N
6	10	Y(Y)	6	N	Y	0.5214	0.9473	3	N
7	10	Y(Y)	6	N	Y	0.3153	1	2	N
8	7	Y(Y)	6	N	Y	0.3	1	2	N
9	7	Y(Y)	6	N	Y	0.2538	0.8157	2	N
10	5	Y(Y)	6	N	Y	0.5785	0.6578	3	N
11	5	Y(Y)	6	N	Y	0.3307	1	2	N
12	5	Y(Y)	6	N	Y	0.323	1	2	N
13	5	Y(Y)	6	N	Y	0.2807	0.8684	2	N
14	3	Y(Y)	6	N	Y	0.2923	0.9473	2	N

04 Visualization

선수과목 그래프에서 분반을 정하고 강의 선택 > 시간표 생성 > 마일리지 기록 Scatter plot
> 가상 마일리지 투입 시나리오 생성 > 강의평, 수강후기 열람



05 Demo

https://save-my-lazy-back-ez61.vercel.app/

06 Limitations & Future Plans

- 인공지능융합대학 강의들만 구현되어 있어 타과생이 이용할 수 없습니다. 추후 전 강의로 범위를 확대하겠습니다.

- 2025-2의 수강편람이 나온 후 이를 반영할 계획입니다.

- 저희 단과대와 같이 수시로 조직개편이 이루어지는 경우 사실상 같은 강의인데 강의명이 달라지고 학정번호가 달라집니다.
  추후 이를 반영하여 마일리지 데이터의 연속성을 확보하겠습니다.

Thank you for Listening

Now, save your lazy with save my lazy